【第 24 回演習】

1

$a>0, b>0$ とする。座標平面上の曲線

$$C\colon y=x^3-3ax^2+b$$

が, 以下の 2 条件を満たすとする。

条件 1：C は x 軸に接する。

条件 2：x 軸と C で囲まれた領域(境界は含まない)に, x 軸と y 軸がともに整数である点がちょうど 1 個ある。

b を a で表し, a のとりうる値の範囲を求めよ。

2

p, q を正の整数, α, β を

$$\tan\alpha=\frac{1}{p},\quad \tan\beta=\frac{1}{q}$$

を満たす実数とする。このとき, 次の問いに答えよ。

(1) 次の条件

$$\text{(A)}\quad \tan(\alpha+2\beta)=2$$

を満たす p, q の組 (p, q) のうち, $q\leq 3$ であるものをすべて求めよ。

(2) 条件 (A) を満たす p, q の組 (p, q) で, $q>3$ であるものは存在しないことを示せ。

3

不等式

$$(x+y)^4\leq c^3(x^4+y^4)$$

が任意の正の実数 x, y について成り立つような c の値の範囲を求めよ。

4

曲線 $C\colon y=x^3$ と直線 $l\colon y=3x+a$ が異なる 3 点で交わるとき, 3 つの交点を A, B, C とする。l 上の点 $(a, 4a)$ を D とおくとき, 3 つの線分の長さの積 $\mathrm{DA}\cdot\mathrm{DB}\cdot\mathrm{DC}$ の最大値を求めよ。

5

p を 3 以上の素数とし, 正の整数 x を p で割った余りを $R(x)$ と表す。p と互いに素な正の整数 n が,

$$R(n)\neq 1, R(n^2)\neq 1, R(n^3)\neq 1, \ldots, R(n^{p-2})\neq 1$$

を満たしている。

(1) 正の整数 i, j が $1\leq i\leq j\leq p-1$ を満たすとする。$R(n^i)=R(n^j)$ ならば $i=j$ であることを示せ。

(2) $\{(p-1)!\}^2\equiv 1 \pmod p$ であることを示せ。